

一种无人机锂电池剩余电量估计方法

林凡强, 陈起传, 龙小翠

(成都理工大学 信息科学与技术学院, 四川 成都 610059)

摘要:为了准确得到多旋翼无人机锂聚合物电池在不同的工作状态下的剩余电量,以电流模拟积分法为电量统计基础,将电池温度、充放电电流等因素对锂聚合物电池电量的影响等效为电池内阻的变化,利用卡尔曼滤波估计法对锂聚合物电池的剩余电量进行估计。实验发现这种方法可自适应电池老化引起的电量衰减,并能有效地补偿充放电过程电流积分误差的累积,通过选择合理的参数可得到不同工作状态下电池较为真实的剩余电量。从而为全自主控制多旋翼无人机系统提供可靠的剩余电量参考。

关键词:锂聚合物电池;剩余电量估计;卡尔曼滤波;电流模拟积分;多旋翼无人机

中图分类号:TM912 **文献标识码:**A **文章编号:**1002-087X(2017)05-0692-04

Remaining capacity estimation method of lithium battery for unmanned aerial vehicle

LIN Fan-qiang, CHEN Qi-chuan, LONG Xiao-cui

(College of Information Science and Technology, Chengdu University of Technology, Chengdu Sichuan 610059, China)

Abstract: To accurately get the remaining capacity of the multi-rotor unmanned aerial vehicle lithium polymer battery under different working conditions, based on current analog integration for power statistics, the effect of battery temperature and current on the remaining capacity of lithium polymer battery was equaled for battery internal resistance change. The remaining capacity of lithium polymer battery was estimated by using the Kalman filter method. It's found that this method can be adaptive for power attenuation caused by aging, and can effectively compensate current integral error accumulation. Choosing reasonable parameters can get more real remaining capacity under different working conditions. This method can provide more reliable remaining capacity reference for autonomous control multi-rotor unmanned aerial vehicle system.

Key words: lithium polymer battery; remaining capacity estimation; Kalman filter; current analog integration; multi-rotor unmanned aerial vehicle

近年来,随着多旋翼无人机相关技术的不断成熟,这种结构简单、成本低廉,操控方便的民用飞行器,越来越受到青睐,其在航拍、救灾、农业、侦查、环境监测等领域的应用越来越多。小型化多旋翼无人机普遍采用新型锂聚合物电池提供动力,因其具有比能量高、小型化、超薄化、轻量化,及高安全性和低成本等优点^[1-2]。而目前很多半自主控制的无人机控制系统都是根据电池电压来估计动力电池剩余电量,但是锂聚合物电池的剩余电量还与电池温度、充放电倍率、电池老化、自放电等因素有关。在全自主控制方式的多旋翼无人机系统中,仅仅通过电池电压来估计各种工作状态下的剩余电量是不准确的。常用的剩余电量估计方法有电流积分法、自适应神经模糊推断模型、模糊逻辑算法模型、卡尔曼滤波估计模型算法

等。本文将锂聚合物电池的剩余电量影响因素等效为内阻变化,利用卡尔曼滤波估计完成锂聚合物电池剩余电量估计。

1 电流模拟积分方法

电池 SOC 定义为电池剩余容量与电池总容量的比,通常将室温条件下,电池充电到不能再吸收能量时的容量定义为 100%,而电池不能再放出能量时的容量定义为 0%^[3],电池 SOC 最常用的定义如下:

$$SOC = SOC_0 - \int_0^t \eta I(\tau) d\tau / C_n \quad (1)$$

式中: SOC_0 是充放电起始状态; C_n 是电池的额定容量; $I(\tau)$ 是电池的瞬时电流; η 是库仑效率系数。小型化多旋翼无人机常用的 6S, 22.2 V 锂聚合物电池,容量有 10 000、16 000、22 000 mAh 等几种,放电倍数可为 15 C、20 C、25 C 或者更高。其中 22 000 mAh, 25 C 的锂聚合物电池的持续放电电流可达 550 A,所以课题采用电流积分法来统计多旋翼无人机锂聚合物电池的剩余电量^[4]。为了得到更准确的剩余电量统计结果,用电流模拟积分电路实现,如图 1 是 LTC2943 芯片电流模拟积分电量统计的原理框图。

收稿日期:2016-10-11

基金项目:成都理工大学中青年骨干教师培养计划项目(JXGG-201424)

作者简介:林凡强(1978—)男,江苏省人,硕士,副教授,主要研究方向为信号与信息处理、电子信息科学与技术;陈起传(1990—)男,四川省人,硕士生,主要研究方向为嵌入式方法与技术。

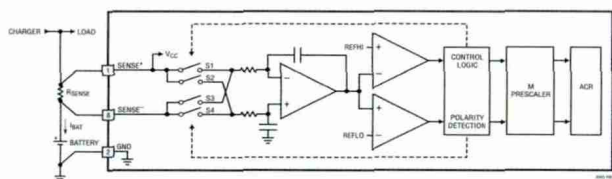


图1 LTC2943 电流模拟积分电量统计原理

其中电流积分结果寄存器 ACR 的分辨率 Q_{Lsb} 为:

$$Q_{Lsb} = 0.34 \text{ mAh} \times \frac{50}{R_{Sense}} \times \frac{M}{4096} \quad (2)$$

所以根据实际应用设定 R_{Sense} 和 M 的值,通过结果寄存器 ACR 的值就可以计算出电池剩余电量,那么可将式(1)的电池的剩余电量公式调整如下:

$$SOC_k = SOC_{k-1} + \eta \frac{\Delta ACR_k \cdot Q_{Lsb}}{C_n} \quad (3)$$

然而在实际测试过程中发现按照 $\Delta ACR_k \cdot Q_{Lsb}$ 计算得到的电量值变化量和实际电量变化量存在较大的误差;同时锂聚合物电池的额定容量 C_n 也会随着电池的老化而减小。所以按式(3)计算得到的锂聚合物电池剩余电量误差很大,并且随着电池老化结果会变得更差。产生误差的原因有两个方面,一方面未考虑电池的老化;另一方面没有考虑模拟积分电路存在的参数误差和采样电阻误差,从而使得分辨率 Q_{Lsb} 存在系统误差。根据 LTC2943 的数据手册可知采样 550 A 的电流时,采样电阻值要选用 0.1 mΩ,而小电阻存在相对较大的误差 ΔR ,即 $R_{Sense} = R'_{Sense} + \Delta R$ 。实验发现在 R_{Sense} 选定后,LTC2943 电流积分的 Q_{Lsb} 系统误差在充放电过程中基本相同,为此将电池剩余电量的计算公式调整如下:

$$SOC_k = SOC_{k-1} + \eta \frac{\Delta ACR_k \cdot Q_{Lsb}}{FullACR \cdot Q_{Lsb}} = SOC_{k-1} + \eta \frac{\Delta ACR_k}{FullACR} \quad (4)$$

式(4)中将式(3)中的电池的额定容量 C_n 代换成 $FullACR \cdot Q_{Lsb}$,其中 $FullACR$ 是电流积分结果寄存器 ACR 从电池零电量点充电到满电量点时的变化值,而零电量点和满电量点可根据锂电池电压很容易判断。于是通过电流积分来计算电池剩余电量时,分辨率 Q_{Lsb} 可从分子分母上约分掉,那么计算剩余电量时可消除 Q_{Lsb} 系统误差的影响。通过电池进行一次完整的充电过程得到 $FullACR$ 的值来代替 C_n ,一方面消除了电流积分电路充放电过程存在的系统误差,提高电池剩余电量统计的精度;另一方面当电池满足零电量点条件时将 ACR 置零,满足满电量点条件时将 ACR 值用来更新 $FullACR$,使电池容量可以自适应电池老化引起的容量衰减。

虽然采用式(4)的计算方法抵消了积分电路系统误差的影响,并且能够自适应电池容量的老化,但是多旋翼无人机在飞行过程中电流变化范围宽、波动大,电流积分过程中还会产生累积误差。如果在电池放电过程中累积误差过大,当电池达到零电量条件时,电量统计有可能还没有计到 0%,这将给无人机带来严重的安全隐患;也有可能在电池达到零电量条件之前电量统计已经计到 0%,这将不能充分利用电池的容量。如果在电池的充电过程中累积误差过大,当电池达到满电量条件时,有可能电量统计还没有计到 100%,这将使电池存在过充的危险;也可能电池在达到满电量条件之前电量统计就计

到了 100%,这会使得电池实际上并未充满。上述电流模拟积分方法并未考虑电池温度、自放电、充放电倍率等因素对电池剩余电量的影响^[5]。因此需要在电流模拟积分的基础上对锂聚合物电池进行建模分析,进而在不同工作状态下,利用卡尔曼滤波估计算法提高电池剩余电量估计的准确性和稳定性。

2 卡尔曼滤波估计方法

为了减小锂聚合物电池剩余电量误差,利用开路电压和剩余电量关系来修正电流积分的累计误差,并且要考虑电池温度、充放电倍率、自放电等因素对电池剩余电量的影响。于是根据电池的常用等效模型,将锂聚合物电池看作是一个容量为 Q_R 的大电容和一个阻值为 R 的小电阻串联^[6],如图 2 所示。

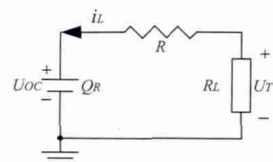
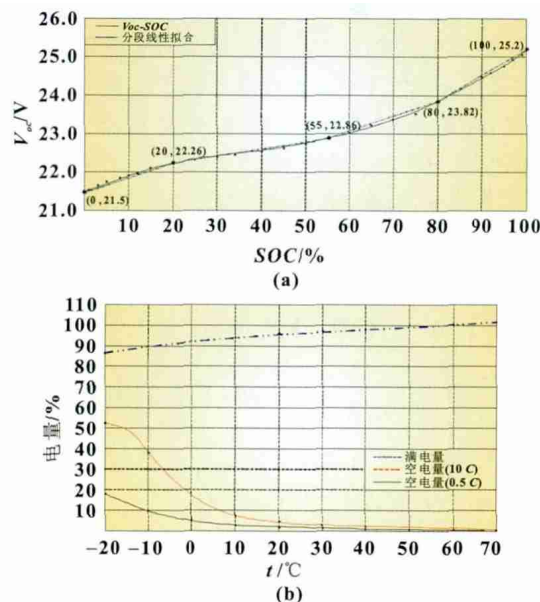


图2 锂聚合物电池等效模型

其中 R 的阻值受到电池温度、剩余电量、充放电电流倍率等因素的影响。用 R_0 表示满电量锂聚合物电池室温静放时的内阻,用 ΔR 等效电池温度、剩余电量、充放电倍率对电池影响,那么电池的开路电压和负载端电压满足如下的关系式:

$$U_T = U_{OC}(SOC) - (R_0 + \Delta R)I_L \quad (5)$$

实验测量得到 22.2 V, 22 000 mAh 锂聚合物电池开路电压和剩余电量的关系 $U_{OC}(SOC)$,如图 3(a)所示;电池满电量和有效空电量受电池温度和放电倍率影响,如图 3(b)所示。

图3 (a) 锂聚合物电池 $U_{OC}(SOC)$ 和(b) 电池状态对电量影响

从图 3 可得,锂聚合物电池开路电压和剩余电量的关系是非线性的;电池温度、放电倍率对锂聚合物电池可用电量的影响也是非线性的。那么设 $\Delta R(I)$ 表示电池充放电电流对电池内阻的影响, $\Delta R(T)$ 表示电池环境温度对内阻的影响, $\Delta R(SOC)$ 表示电池剩余电量对内阻的影响。于是根据式(4)、式(5)关系,

利用卡尔曼滤波器估计方法对锂聚合物电池的剩余电量 SOC 和内阻变化 ΔR 进行估计, 将锂聚合物电池输出电压 U_t 作为观测量, 电池温度、充放电倍率、剩余电量作为内阻变化 ΔR 的输入控制量, ΔACR 作为剩余电量的输入控制量, 则可得卡尔曼滤波估计的状态方程和观测方程^[7]如式(6)、式(7)所示。

$$X_k = A_k X_{k-1} + B_k f_{k-1} \quad (6)$$

$$Y_k = C_k X_k + U_k^0 + R_k^0 I_k + v_k \quad (7)$$

式中: 估计量 $X_k = \begin{pmatrix} SOC_k \\ \Delta R_k \end{pmatrix}$, 观测量 $Y_k = U_k$, 控制量

$$f_k = \begin{pmatrix} \Delta ACR_k \\ I_k \\ T_k \end{pmatrix}, \text{ 均方差为 } \delta; v_k \text{ 为均方差为 } \sigma \text{ 的观测值高斯白}$$

$$\text{噪声; 系统参数 } A_k = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \frac{\partial \Delta R(SOC)}{\partial SOC} & 0 \end{pmatrix},$$

$$B_k = \begin{pmatrix} \frac{\eta}{FullACR} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\partial \Delta R(I)}{\partial I} & \frac{\partial \Delta R(T)}{\partial T} \end{pmatrix}, C_k = \begin{pmatrix} \frac{\partial U_{OC}(SOC)}{\partial SOC} & I_k \end{pmatrix},$$

于是可得卡尔曼滤波器估计方法的递推计算公式、卡尔曼增益方程、均方误差, 如式(8)、式(9)、式(10)所示。

$$\hat{X}_k = A_k \hat{X}_{k-1} + B_k f_{k-1} + H_k [Y_k + C_k (A_k \hat{X}_{k-1} + B_k f_{k-1}) - U_k^0 - R_k^0 I_k] \quad (8)$$

$$H_k = \frac{(A_k P_{k-1} A_k^T + \delta_{k-1}) C_k^T}{C_k (A_k P_{k-1} A_k^T + \delta_{k-1}) C_k^T + \sigma_k} \quad (9)$$

$$P_k = I - H_k C_k (A_k P_{k-1} A_k^T + \delta_{k-1}) \quad (10)$$

3 方法实现与实验结果

从式(8)~式(10)可知, 得到卡尔曼滤波估计递推计算方程的结果, 需要明确初始条件和系统参数。首先, 从图 3 可知 $\Delta R(I)$, $\Delta R(T)$, $\Delta R(SOC)$ 及 $U_{OC}(SOC)$ 都并非为简单的线性关系, 而为了简化方程便于在微处理器上编写程序实现, 实验采用分段线性拟合的方式得到这些关系式。于是令 $\omega = \partial U_{OC}(SOC) / \partial SOC$, $\alpha = \partial \Delta R(SOC) / \partial SOC$, $\beta = \partial \Delta R(I) / \partial I$, $\gamma = \partial \Delta R(T) / \partial T$, 那么 $\omega, \alpha, \beta, \gamma$ 表示曲线的分段线性拟合斜率, U_k^0 表示 $U_{OC}(SOC)$ 的常数部分, R_k^0 表示电池内阻的常数部分。其次假设卡尔曼滤波估计和实际测量值的高斯白噪声, 且均方差 $\delta_k = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $\sigma_k = 1$; 锂聚合物电池的充放电库仑效率 $\eta = 1$;

初始条件 $P_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $X_0 = \begin{pmatrix} ACR / FullACR \times 100\% \\ 0 \end{pmatrix}$ 。那么可得卡尔曼滤波估计的均方误差、卡尔曼增益方程、递推计算公式可表示为如式(11)~式(13)所示:

$$P_k = \begin{pmatrix} P_k^{00} & P_k^{01} \\ P_k^{10} & P_k^{11} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 - (H_k \omega_k + H_k^1 I_k)(P_{k-1}^{00} + 1) & 1 - K_1 \alpha P_{k-1}^{00} \\ 1 - K_1 \alpha P_{k-1}^{00} & 1 - (H_k^0 \omega_k + H_k^1 I_k)(\alpha^2 P_{k-1}^{00} + 1) \end{pmatrix} \quad (11)$$

$$H_k = \begin{pmatrix} H_k^0 \\ H_k^1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} [(P_{k-1}^{00} + 1) \omega_k + \alpha P_{k-1}^{00} I_k] / K_1 \\ [\alpha P_{k-1}^{00} \omega_k + (\alpha^2 P_{k-1}^{00} + 1) I_k] / K_1 \end{pmatrix} \quad (12)$$

$$\hat{X}_k = \begin{pmatrix} \hat{SOC}_k \\ \hat{R}_k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \hat{SOC}_{k-1} + \Delta ACR / FullACR + H_k^0 K_2 \\ \alpha \hat{SOC}_{k-1} + \beta I_{k-1} + \gamma T_{k-1} + H_k^1 K_2 \end{pmatrix} \quad (13)$$

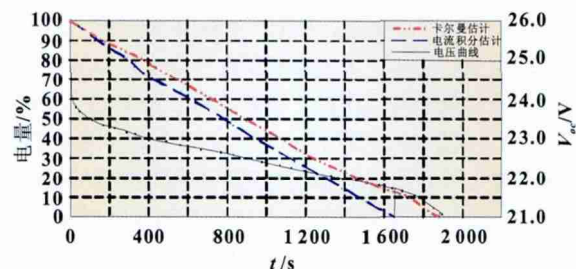
其中的 K_1, K_2 值如式(14)、式(15)所示:

$$K_1 = \sigma_k + (P_{k-1}^{00} + 1) C_k^2 + 2 \alpha P_{k-1}^{00} I_k \omega_k + (\alpha^2 P_{k-1}^{00} + 1) I_k^2 \quad (14)$$

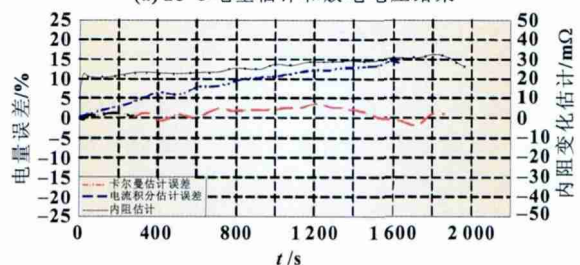
$$K_2 = Y_k + U_k^0 + \omega_k (\hat{SOC}_{k-1} + \Delta ACR / FullACR) - (\alpha \hat{SOC}_{k-1} + \beta I_{k-1} + \gamma T_{k-1} + R_k^0) I_k \quad (15)$$

得到式(11)~式(15)的递推计算公式及初始条件后, 就可以将剩余电量卡尔曼滤波估计算法在微处理器上实现。在不同的温度条件下, 让多旋翼无人机对 22.2 V, 22 000 mAh 锂聚合物电池进行放电, 通过电流积分法和卡尔曼滤波估计法, 分别得到锂聚合物电池剩余电量估计和电池电压变化, 及内阻变化估计和两种方法的剩余电量估计误差。图 4 是将锂聚合物电池在室温条件下充满电后, 分别在 25、0、-10 °C 三种电池温度条件下使用多旋翼无人机对 22.2 V, 22 000 Ah 锂聚合物电池放电, 得到电流积分法和卡尔曼滤波估计法的实验记录结果。

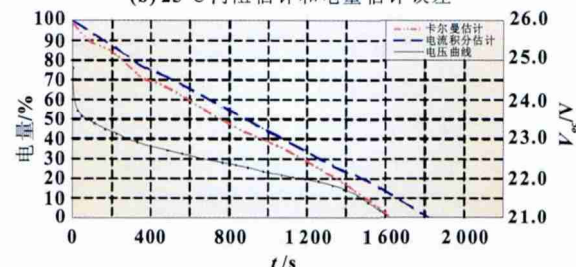
从图 4 中得到的数据可见, 在不同温度条件下, 通过无人机对锂聚合物电池进行放电时, 电流积分法得到的剩余电量误差, 随着放电时间的增加而增大, 且随着电池工作温度的降



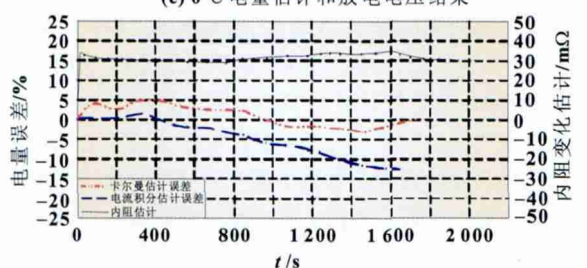
(a) 25 °C 电量估计和放电电压结果



(b) 25 °C 内阻估计和电量估计误差



(c) 0 °C 电量估计和放电电压结果



(d) 0 °C 电量估计和电量估计误差

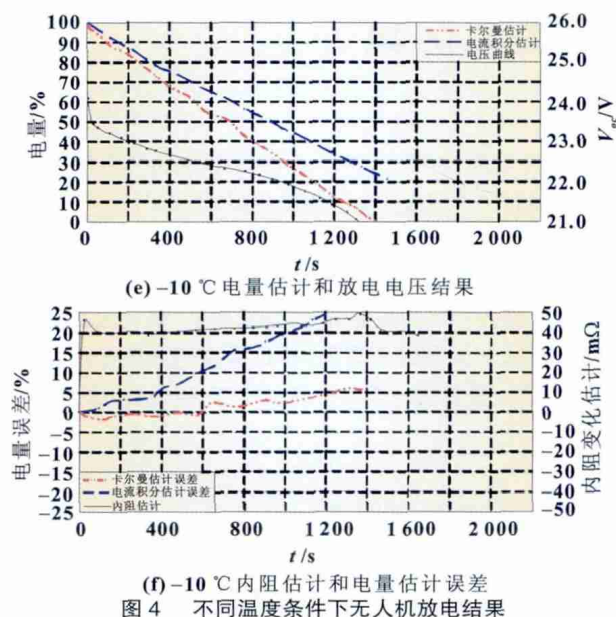


图4 不同温度条件下无人机放电结果

低累计误差会越大;而卡尔曼滤波估计得到的剩余电量误差基本上保持在一个较小的范围内波动,同时随着电池工作温度的降低剩余电量误差增加不会很大;锂聚合物电池内阻变化估计基本上和实际测试结果基本上保持一致,随着电池工作温度的下降而增大,随着剩余电量的减小而增大。

4 结论

在全自控无人机控制系统中,电池剩余电量的准确估计是系统控制的关键。以电流模拟积分为基础,利用电池零电量

和满电量的判断条件,可以有效避免模拟积分电路的系统误差对计算结果的影响,同时可以自适应锂聚合物电池电量的衰减。在此基础上,结合电池的开路电压和电池工作状态,利用卡尔曼滤波估计算法对电池剩余电量和内阻变化进行估计,有效地减小了电流积分的累计误差,并且在不同工作状态下得到较为真实的剩余电量,提高了剩余电量估计的准确性和稳定性。如果实验能够得到开路电压、电池温度、充放电电流与剩余电量更接近真实的关系,并采用高阶的曲线拟合方法,那么卡尔曼滤波对剩余电量的估计可能会得到与真实电量更接近的结果。

参考文献:

- [1] 谢朝香,任杰伟,杨凯伦,等.无人机用锂离子蓄电池组性能测试与分析[J].上海航天,2014,31(6):67-72.
- [2] 曹金亮,张春光,陈修强,等.锂聚合物电池的发展、应用及前景[J].电源技术,2014,38(1):168-169.
- [3] 程艳青,高明煜.基于卡尔曼滤波的电动汽车剩余电量估计[J].杭州电子科技大学学报,2009,29(3):4-7.
- [4] 陈岚,刘皓喆,张谦,等.修正参数的安时法估算锂离子电池剩余电量[J].上海应用技术学院学报,2014,14(4):310-314.
- [5] 冯飞,逯仁贵,朱春波.一种锂离子电池低温 SOC 估计算法[J].电工技术学报,2014,29(7):53-58.
- [6] 戴海峰,孙泽昌,魏学哲.利用双卡尔曼滤波算法估计电动汽车用锂离子动力电池的内部状态[J].机械工程学报,2009,45(6):95-101.
- [7] 柏庆文.基于无味卡尔曼滤波的电动汽车动力电池 SOC 估计[D].长春:吉林大学,2013.

(上接第 685 页)

加而增大,当 DEC 含量和 PC 含量相等时,溶液的电导率达到最大值。在这一过程中,电解液电导率的大小主要受溶剂粘度的影响。随着 DEC 在溶剂中加入量增加,PC 含量随之减小,而因为 PC 具有较高介电常数,使得电解质锂盐容易发生电离,所以当溶液中 PC 含量过低,则溶液的电导率会降低,这一过程主要体现在图表的后半部分。

2.4 自制电解液电导率

表 1 给出了最佳溶剂配比和锂盐浓度的情况下,溶有自制六氟磷酸锂有机溶液的电导率值,同时给出了文献中六氟磷酸锂有机溶液的电导值。通过比较,可以得出实验室自制电

表 1 自制电解液电导率

溶剂 (电解质 1 mol/L LiPF ₆)	自制电解液 电导率 $k/(\text{mS}\cdot\text{cm}^{-1})$	标准电解液 电导率 $k/(\text{mS}\cdot\text{cm}^{-1})$
EC	7.55	—
PC	6.40	—
EC+DMC(50%DMC)	11.38	11.6
EC+DEC(50%DEC)	8.29	8.2
EC+EMC(60%EMC)	9.24	9.4
PC+DMC(60%DMC)	11.11	11.0
PC+DEC(50%DEC)	7.28	7.4
PC+EMC(60%EMC)	8.65	8.8

解液与文献报告电解液电导率非常接近,由此,我们可以得出自制六氟磷酸锂满足锂离子电池电解质盐的要求。

3 结论

乙醇为溶剂络合法制备六氟磷酸吡啶,无水乙醇为溶剂,锂交换反应得到吡啶六氟磷酸锂、四氢呋喃溶剂中制备六氟磷酸锂工艺可行。实验所制六氟磷酸锂及其有机电解液经电导率测试,自制产品具有良好的导电性,符合锂离子电池电解质的要求。

参考文献:

- [1] 宋作宗,蒋玉湘,马培华.锂离子二次电池及其电解质的研究[J].盐湖研究,1999,7(2):46-57.
- [2] 张昕岳,周园,邓小宇,等.锂离子电池 LiBF₄ 基液体电解质研究进展[J].化学通报,2007(12):929-930.
- [3] 曹骥,王辛龙,杨海兰,等.六氟磷酸锂制备工艺研究现状及展望[J].无机盐业,2010,42(3):1-3,19.
- [4] 吴宇平,万春荣,李建军,等.锂离子非水电解质盐 LiPF₆ 的制备[J].电源技术,1999,23(S1):99.
- [5] 田明明,刘晓红.吡啶络合法制备六氟磷酸锂[J].无机盐工业,2014,46(6):75-78.
- [6] 刘晓红,荀开昂,田明明.锂交换法制备六氟磷酸锂及表征[J].南昌大学学报(工),2014,36(3):213-216.